

Übung 6

Aufgabe 1

- a) **Sliding-Window** ist ein Mechanismus zur Flusskontrolle bei der Datenübertragung und hilft bei der Fehlerbehebung. Der Name kommt von der Größe des Fensters (einer bestimmten Menge Pakete), die geschickt werden dürfen, ohne dass man auf ACK warten muss. Wenn die ACKs dann kommen gleitet das Fenster weiter und man kann mehr Pakete senden. Ohne Sliding-Window müsste man nach jedem Paket stoppen und auf eine Bestätigung warten, was ineffizient wäre.

TCP Tahoe ist die älteste Version der Staukontrolle. Es besteht aus dem Slow Start (das Sendefenster verdoppelt sich jede Runde) und der Congestion Avoidance (lineares Wachstum ab einem bestimmten Schwellenwert). Bei einem Paketverlust wird das Staufenster direkt wieder auf ein 1 MSS zurückgesetzt. Es dient dazu den Kollaps eines überlasteten Netzwerks durch ungebremsten Datenfluss zu verhindern.

TCP Reno ist eine Weiterentwicklung von TCP Tahoe. Hier kommt der Fast Recovery Mechanismus dazu. Wenn ein Verlust durch drei doppelte ACKs erkannt wird, wird das Staufenster halbiert und in der Congestion Avoidance-Phase weitergemacht, bei einem Timeout fällt es wieder zurück auf 1. So kann man den Datendurchsatz höherhalten.

TCP Vegas ist ein vorbeugendes Protokoll gegen Stau. Es misst kontinuierlich die RTT der Pakete und wenn diese sich erhöht, wird das Sendefenster präventiv verkleinert. Wenn die RTT stabil (und gering) bleibt, wird das Fenster vergrößert.

- b) **DNS** (Domain Name System) befindet sich im Application Layer; es dient dazu die für menschen lesbaren Namen in IP-Adressen umzuwandeln.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ist ebenfalls auf der Application Layer; es dient dazu IP-Adressen etc zuzuweisen.
TCP (Transmission Control Protocol) und **UDP** (User Datagram Protocol) befinden sich beide in der Transport Layer, da sie beide zum Transportieren von Daten genutzt werden.
IP (Internet Protocol) befindet sich in der Network Layer, da es für die Adressierung und Routing verantwortlich ist.
ARP (Adress Resolution Protocol) ist die Brücke zwischen Data Link Layer und Network Layer; es verbindet IP-Adressen mit MAC-Adressen.

Aufgabe 2

- a) `nmap -sn 192.168.178.0/24` → 256 IP addresses (4 hosts up)
-sn: Nmap prüft per Ping-Scan welche IP-Adressen antworten
192.168.178.0/24: CIDR-Notation für das Klasse-C-Netz
- b) `nmap -O -v scanme.nmap.org` → Linux 4.X|5.X
-O: aktiviert die Betriebssystem-Erkennung
-v: detailliertere Ausgabe

- c) whois nmap.org → 1997-09-05
- d) Zum Beispiel mit -sS (schnellste Scan-Art), -F oder -p als Port-Einschränkungen, -T4 oder T-5 beschleunigen das Timing
- e) Der SYN-Scan wird auch als Halboffener Scan oder Stealth Scan bezeichnet. Wenn ein Server mit SYN-ACK antwortet, weiß Nmap, dass der Port offen ist und schickt ein RST-Paket, um die Verbindung vor dem Threeway-Handshake abubrechen. So kann man Netzwerke viel schneller scannen.
- f) **Port 80 (HTTP):** Aufruf von Webseiten

Port 443 (HTTPS): Verschlüsselter Web-Traffic

Port 22 (SSH): Secure Shell, wird für den sicheren Fernzugriff auf Linux-Server oder Router verwendet

Port 53 (DNS): Namensauflösung

Aufgabe 3

- a) Angenommen, man will sich in einem Café mit seinem Laptop mit dem dortigen WLAN verbinden. Ohne DHCP-Protokoll müsste man die Mitarbeiter nach der IP-Adresse des Routers und des DNS-Servers fragen, mit DHCP wird das automatisch gemacht und der Laptop bekommt vom Router (dem DHCP-Server) sofort eine freie IP-Adresse mit Subnetzmaske und die Gateway-Adresse.
- b) Verwendeter Filter: dhcp
- c) Als erstes wird vom Client Discover gesendet, d.h. er sucht im lokalen Netzwerk nach verfügbaren DHCP-Servern. Es werden die IP-Adresse, sowie die MAC-Adresse des Clients gegeben, so dass der Server weiß, wer anfragt.

Danach wird Offer vom Server gesendet: der DHCP-Server antwortet dem Client und bietet ihm eine IP-Adresse an. Diese sieht man im Feld Your (Client) IP Address, sowie die Subnetzmaske (255.255.255.0) und die IP-Adresse des Routers.

Vom Client wird dann Request gesendet; er teilt dem Server mit, dass er das Angebot annehmen möchte (siehe Felder Requested IP-Address und DHCP Server Identifier).

Als letztes sendet der Server dann wieder ACK als Bestätigung der Zuweisung. Die Packet Details enthalten hier die ganzen endgültigen Konfigurationsdaten.

[illegible]

[illegible]

Aufgabe 4

- a) Beim Bellman-Ford-Algorithmus kennt jeder Router am Anfang nur die Kosten zu seinen direkten Nachbarn. Dann wird regelmäßig von jedem Router seine gesamte

aktuelle Routingtabelle an seinen direkten Nachbarn geschickt. Der Router, der diesen Distanz-Vektor erhält, prüft dann für jedes Ziel, ob der Weg über diesen Nachbarn günstiger ist als der bisher benutzte Pfad.

Im Beispiel sieht man, dass A zu Beginn keinen direkten Pfad zu D kennt. Wenn dann aber C seinen Vektor an B schickt, weiß B, dass C zu D mit Kosten 5 kommt. B weiß jetzt also $2 + 5 = 7$, um zu D zu kommen. B gibt dann diesen Vektor an A weiter, welches dann $3 + 7 = 10$ zu D berechnet, was weitaus günstiger ist als der direkte Weg über C mit $23 + 5 = 28$.

Vergleich Distanz-Vektor und Link-State:

- Bei DV kennt jeder Router nur die Distanz seiner Nachbarn, bei LS hat jeder Router eine vollständige Karte des Netzwerks
- DV nutzt den Bellman-Ford-Algorithmus, LS den Dijkstra-Algorithmus

Für das globale Internet ist die hybride Nutzung sinnvoll: Innerhalb der autonomen Systeme wird LS benutzt und zwischen den autonomen Systemen DV.

- d) Bei DV merken die direkten Nachbarn B, C, E nach einem Timeout, dass D ausgefallen ist, weswegen sie ihre Vektoren zu Kosten zu $D = \infty$ aktualisieren. Hierdurch kommt es jedoch zum „Count-to-Infinity Problem, da die Kosten in jeder Iterationsrunde weiter nach oben gehen.

Bei LS merken es auch erst die direkten Nachbarn, diese erzeugen dann aber sofort ein Link-State-Advertisement und verkünden so dem ganzen Netzwerk, dass D ausgefallen ist. Alle anderen Router aktualisieren dann ihre Karten und berechnen ihre Routingtabellen neu.